

**Московский государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №2
«Объектно-ориентированные возможности языка Python.»

Выполнил:
студент группы ИУ5-31Б
Ростинин Марк

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Описание задания:

1. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
2. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
3. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
4. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
5. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус».
6. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод "gerg", который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь.
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
7. В корневом каталоге проекта создайте файл main.py для тестирования Ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - Круг зеленого цвета радиусом N.
 - Квадрат красного цвета со стороной N.
 - Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием pip.

Листинг кода:

Файл main.py:

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square

def main():
    rect = Rectangle("синего", 16, 16)
```

```

    cir = Circle("зеленого", 16)

    sq = Square("красного", 16)

    print(rect)
    print(cir)
    print(sq)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Файл circle.py

```

from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import FigureColor
import math

class Circle(Figure):
    FIGURE_TYPE = "Круг"

    @classmethod
    def get_figure_type(cls):
        return cls.FIGURE_TYPE

    def __init__(self, color_param, r_param):
        self.r = r_param
        self.fc = FigureColor()
        self.fc.colorproperty = color_param

    def square(self):
        return math.pi * (self.r ** 2)

    def __repr__(self):
        return '{} {} цвета радиусом {} площадью {}.'.format(
            self.get_figure_type(),
            self.fc.colorproperty,
            self.r,
            self.square()
        )

```

Файл color.py:

```

class FigureColor:
    def __init__(self):
        self._color = None

    @property
    def colorproperty(self):
        return self._color

    @colorproperty.setter
    def colorproperty(self, value):
        self._color = value

```

Файл figure.py:

```

from abc import ABC, abstractmethod

class Figure(ABC):
    @abstractmethod

```

```
def square(self):  
    """Виртуальный метод для вычисления площади"""  
    pass
```

Файл rectangle.py:

```
from lab_python_oop.figure import Figure  
from lab_python_oop.color import FigureColor  
  
class Rectangle(Figure):  
    FIGURE_TYPE = "Прямоугольник"  
  
    @classmethod  
    def get_figure_type(cls):  
        return cls.FIGURE_TYPE  
  
    def __init__(self, color_param, width_param, height_param):  
        self.width = width_param  
        self.height = height_param  
        self.fc = FigureColor()  
        self.fc.colorproperty = color_param  
  
    def square(self):  
        return self.width * self.height  
  
    def __repr__(self):  
        return '{} {} цвета шириной {} и высотой {} площадью {}.'.format(  
            self.get_figure_type(),  
            self.fc.colorproperty,  
            self.width,  
            self.height,  
            self.square()  
        )
```

Файл square.py:

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle  
  
class Square(Rectangle):  
    FIGURE_TYPE = "Квадрат"  
  
    @classmethod  
    def get_figure_type(cls):  
        return cls.FIGURE_TYPE  
  
    def __init__(self, color_param, side_param):  
        self.side = side_param  
        super().__init__(color_param, self.side, self.side)  
  
    def __repr__(self):  
        return '{} {} цвета со стороной {} площадью {}.'.format(  
            self.get_figure_type(),  
            self.fc.colorproperty,  
            self.side,  
            self.square()  
        )
```

Примеры работы программы:

Прямоугольник синего цвета шириной 16 и высотой 16 площадью 256.
Круг зеленого цвета радиусом 16 площадью 804.247719318987.
Квадрат красного цвета со стороной 16 площадью 256.

Process finished with exit code 0